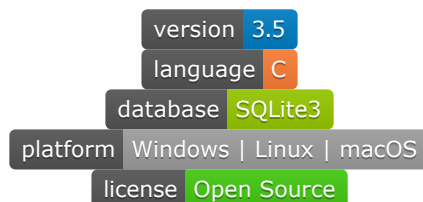




MiFutbolC – Sistema Integral de Gestión de Fútbol



Sistema completo de gestión, análisis y simulación de datos futbolísticos desarrollado en C

[Características](#) •

[Instalación](#) •

[Uso](#) •

[Documentación](#) •

[Arquitectura](#)



Descripción

MiFutbolC es un sistema robusto y completo de gestión de fútbol desarrollado íntegramente en lenguaje C. Este proyecto permite administrar todos los aspectos relacionados con el fútbol amateur y profesional, incluyendo:

- 🏠 **Gestión de equipamiento** (camisetas con seguimiento de uso)
- 🏟️ **Infraestructura deportiva** (canchas y ubicaciones)
- ⚽ **Registro de partidos** (con estadísticas detalladas)
- 👤 **Administración de equipos** (jugadores, formaciones, posiciones)
- 🏆 **Organización de torneos** (múltiples formatos y estructuras)
- 📊 **Análisis avanzado** (rendimiento, tendencias, meta-análisis)
- 🏥 **Gestión de salud** (lesiones y recuperación)
- 💰 **Control financiero** (ingresos, gastos, balances)
- 🌟 **Sistema gamificado** (logros y badges)
- 🤖 **Entrenador IA** (recomendaciones inteligentes)
- 📁 **Exportación multiformato** (CSV, JSON, HTML, TXT)
- 📂 **Importación de datos** (restauración desde JSON)

El sistema utiliza **SQLite3** como base de datos para almacenamiento persistente y eficiente, **cJSON** para manejo de datos JSON, y ofrece una interfaz de consola intuitiva con menús jerárquicos y arte

Características Principales

Gestión de Equipamiento y Recursos

- **Camisetas Inteligentes:** Crear, editar, eliminar y listar camisetas con seguimiento automático de uso y rendimiento
- **Gestión de Canchas:** Administrar infraestructura deportiva con información detallada de ubicación y características
- **Análisis de Uso:** Estadísticas de rendimiento por camiseta y cancha

Administración de Equipos y Jugadores

- **Equipos Personalizables:** Crear equipos fijos o momentáneos con información completa
- **Modalidades Múltiples:** Soporte para Fútbol 5, 7, 8 y 11
- **Posiciones Definidas:** Arqueros, Defensores, Mediocampistas, Delanteros
- **Formaciones Tácticas:** Configuración de formaciones y designación de capitanes
- **Gestión de Plantillas:** Hasta 11 jugadores por equipo con datos completos

Registro y Gestión de Partidos

- **Partidos Detallados:** Registro completo con fecha, hora, cancha, equipos y resultados
- **Métricas Avanzadas:** Goles, asistencias, rendimiento, estado físico y mental
- **Simulación de Partidos:** Simulador con cancha ASCII animada y eventos aleatorios
- **Historial Completo:** Consulta de partidos pasados con filtros avanzados

Sistema de Torneos

- **Múltiples Formatos:** Round Robin, Grupos con Final, Copa Simple, Eliminación Directa
- **Estructuras Flexibles:** Ida y Vuelta, Solo Ida, Eliminación Directa, Grupos y Eliminación
- **Gestión Completa:** Fixtures automáticos, ingreso de resultados, tablas de posiciones
- **Dashboard en Tiempo Real:** Visualización de posición actual, próximos partidos y últimos resultados
- **Estadísticas de Torneo:** Goleadores, asistidores, historial de equipos
- **Reportes Exportables:** Generación de reportes completos en múltiples formatos

Análisis y Estadísticas Avanzadas

Estadísticas Generales

- Rendimiento agregado del sistema
- Análisis de estados físicos y mentales
- Estadísticas por camiseta, cancha y equipo

Análisis Temporal

- **Por Año:** Tendencias longitudinales y comparación interanual
- **Por Mes:** Desglose mensual y análisis de estacionalidad
- **Por Día de Semana:** Rendimiento según día de la semana
- **Por Clima:** Análisis según condiciones climáticas

Meta-Análisis Avanzado

- **Consistencia de Rendimiento:** Evaluación de variabilidad y estabilidad
- **Detección de Outliers:** Identificación de partidos atípicos
- **Dependencia del Contexto:** Análisis de factores externos
- **Impacto del Cansancio:** Evaluación real de la fatiga en el desempeño
- **Impacto del Estado de Ánimo:** Influencia emocional en resultados
- **Análisis de Eficiencia:** Relación entre esfuerzo y resultados

Récords y Rankings

- Récords históricos de partidos (máximo de goles, asistencias, rendimiento)
- Mejores y peores rachas (victorias, derrotas, goles)
- Combinaciones óptimas (cancha + camiseta)
- Temporadas destacadas
- Partidos especiales y extremos



Gestión de Salud y Lesiones

- **Registro de Lesiones:** Crear, editar, eliminar y listar lesiones de jugadores
- **Seguimiento Detallado:** Tipo de lesión, fecha, duración y jugador afectado
- **Estadísticas de Lesiones:** Análisis de frecuencia, tipos más comunes, distribución mensual
- **Impacto en Rendimiento:** Evaluación del efecto de lesiones en el desempeño
- **Análisis por Camiseta:** Identificación de patrones de lesiones por equipamiento



Gestión Financiera

- **Control de Ingresos:** Registro de cuotas, sponsors y otras entradas
- **Gestión de Gastos:** Categorización detallada (transporte, equipamiento, torneos, arbitraje, canchas, medicina, otros)
- **Balances y Reportes:** Visualización de estado financiero actual

- **Resúmenes por Categoría:** Análisis de gastos por tipo
- **Exportación Financiera:** Reportes en múltiples formatos

Sistema Gamificado

- **Logros por Categorías:** Goles, asistencias, partidos, victorias, rendimiento, etc.
- **Niveles Progresivos:** Novato, Promedio, Experto, Maestro, Leyenda
- **Seguimiento de Progreso:** Visualización de logros completados y en progreso
- **Badges Especiales:** Hat-tricks, poker de asistencias, rendimiento perfecto
- **Motivación Continua:** Sistema de recompensas para incentivar el uso

Entrenador IA

- **Recomendaciones Inteligentes:** Sugerencias basadas en análisis de datos históricos
- **Optimización de Formaciones:** Consejos para mejorar el rendimiento del equipo
- **Análisis Predictivo:** Predicciones basadas en tendencias y patrones

Exportación e Importación de Datos

Exportación Multiformato

- **Formatos Disponibles:** CSV, JSON, HTML, TXT
- **Exportación por Módulo:** Camisetas, partidos, estadísticas, lesiones, torneos, finanzas
- **Exportación Completa:** Backup total del sistema
- **Exportación Mejorada:** Con análisis integrado y métricas adicionales
- **Exportación Selectiva:** Partidos con características específicas

Importación de Datos

- **Restauración desde JSON:** Importación completa de datos desde archivos JSON
- **Validación de Datos:** Verificación de estructura antes de importar
- **Manejo de Errores:** Feedback detallado en caso de problemas

Configuración y Personalización

- **Temas de Interfaz:** Claro, Oscuro, Azul, Verde, Rojo, Púrpura, Clásico, Alto Contraste
- **Multiidioma:** Español e Inglés
- **Nombres de Usuario:** Sistema de personalización con persistencia entre sesiones
- **Configuración Persistente:** Preferencias guardadas en base de datos

Interfaz y Experiencia de Usuario

- **Menús Jerárquicos:** Navegación intuitiva con estructura organizada
- **Arte ASCII:** Pantallas de bienvenida, simulaciones animadas, decoraciones
- **Códigos QR:** Generación de códigos QR para compartir información
- **Interfaz Textual:** No requiere GUI, compatible con cualquier terminal

Tecnologías Utilizadas

Lenguaje y Estándares

- **Lenguaje C:** Desarrollo completo en C estándar
- **Estándar:** Compatible con C99/C11
- **Compiladores:** GCC, MinGW, Clang

Bibliotecas y Dependencias

SQLite3 (Incluida)

- **Versión:** 3.x
- **Archivos:** `sqlite3.c` , `sqlite3.h`
- **Propósito:** Base de datos embebida para almacenamiento persistente
- **Características:** Transacciones ACID, consultas SQL completas, sin servidor

cJSON (Incluida - Licencia MIT)

- **Archivos:** `cJSON.c` , `cJSON.h`
- **Propósito:** Parsing y generación de JSON para importación/exportación
- **Características:** Ligera, rápida, sin dependencias externas

Herramientas de Desarrollo

- **CodeBlocks:** IDE recomendado para desarrollo (incluye proyecto `.cbp`)
- **Doxygen:** Generación de documentación técnica (opcional)
- **Git:** Control de versiones
- **Inno Setup:** Creación de instalador para Windows

Dependencias Incluidas

- ✓ **SQLite3:** Biblioteca completa incluida en el proyecto
- ✓ **cJSON:** Biblioteca completa incluida en el proyecto
- ✓ **No requiere instalación de dependencias externas**

Instalación y Compilación

Método 1: Instalador Automático (Windows – Recomendado para Usuarios Finales)

El método más sencillo para usuarios que solo desean usar el programa:

1. Navega a la carpeta `installer/`
2. Ejecuta el archivo `MiFutbolC_Setup.exe`
3. Sigue las instrucciones del instalador
4. El programa se instalará automáticamente con todos los archivos necesarios
5. Busca "MiFutbolC" en el menú de inicio de Windows

Método 2: Usando CodeBlocks (Recomendado para Desarrolladores)

Ideal para desarrollo, depuración y modificación del código:

1. Instalar CodeBlocks:

- Descarga desde codeblocks.org
- Asegúrate de instalar la versión con MinGW incluido

2. Abrir el Proyecto:

- Abre CodeBlocks
- Ve a `File` → `Open` → Selecciona `MiFutbolC.cbp`

3. Compilar:

- Selecciona `Build` → `Build` (o presiona `Ctrl+F9`)
- El ejecutable se generará en `bin/Debug/MiFutbolC.exe`

4. Ejecutar:

- Presiona `F9` o selecciona `Build` → `Build and Run`

Método 3: Compilación Manual con GCC (Linux/macOS/Windows)

Para usuarios avanzados que prefieren control total sobre la compilación:

Linux / macOS

```
# 1. Clonar o descargar el repositorio
cd /ruta/al/proyecto/MiFutbolC

# 2. Compilar todos los archivos fuente
gcc -o MiFutbolC \
    main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c torneo.c \
    estadisticas.c estadisticas_generales.c estadisticas_anio.c \
    estadisticas_mes.c estadisticas_meta.c estadisticas_lesiones.c \
    analisis.c cancha.c logros.c lesion.c temporada.c \
    financiamiento.c settings.c entrenador_ia.c qr.c \
    records_rankings.c export.c export_all.c export_all_mejorado.c \
    export_camisetas.c export_camisetas_mejorado.c \
    export_lesiones.c export_lesiones_mejorado.c \
    export_partidos.c export_estadisticas.c \
    export_estadisticas_generales.c export_records_rankings.c \
    import.c utils.c sqlite3.c cJSON.c \
    -I. -lm -lpthread -ldl

# 3. Ejecutar el programa
./MiFutbolC
```

Windows (con MinGW)

```
# 1. Abrir terminal (PowerShell o CMD)
cd D:\ANIME\Libros\Lenguaje C\Proyectos\MiFutbolC

# 2. Compilar (comando en una sola línea)
gcc -o MiFutbolC.exe main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c tor

# 3. Ejecutar
.\MiFutbolC.exe
```

Método 4: Script de Compilación Automática (Linux/macOS)

El proyecto incluye un script bash que automatiza la compilación:

```
# 1. Dar permisos de ejecución al script
chmod +x build.sh

# 2. Ejecutar el script
./build.sh
```

El script `build.sh` :

- Compila automáticamente todos los archivos fuente
- Habilita advertencias del compilador (`-Wall`)
- Incluye símbolos de depuración (`-g`)
- Ejecuta el programa si la compilación es exitosa

Método 5: Script de Compilación para Windows

```
# Ejecutar el script batch
.\build.bat
```



Notas Importantes

- **Base de Datos:** Se crea automáticamente en la primera ejecución (ver sección [Base de Datos](#) para más detalles)
- **Codificación:** El programa usa UTF-8 para soportar caracteres especiales
 - En Windows, se configura automáticamente la consola
- **Permisos:** En Linux/macOS, asegúrate de tener permisos de escritura en el directorio



Solución de Problemas Comunes

Error: "sqlite3.h: No such file or directory"

- **Solución:** SQLite3 está incluido en el proyecto. Asegúrate de compilar desde el directorio raíz.

Error: "undefined reference to..."

- **Solución:** Verifica que todos los archivos `.c` estén incluidos en el comando de compilación.

Caracteres extraños en la consola (Windows)

- **Solución:** El programa configura automáticamente UTF-8. Si persiste, ejecuta:

```
chcp 65001
```

No se crea la base de datos

- **Solución:** Verifica permisos de escritura en el directorio `data/` o `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\`



Inicio del Programa

Al ejecutar `MiFutbolC`, el sistema:

1. **Inicializa la base de datos** (si es la primera vez)
2. **Carga la configuración** del usuario (tema, idioma)
3. **Solicita nombre de usuario** (solo la primera vez)
4. **Muestra el menú principal**

Menú Principal

MIFUTBOLC - MENÚ PRINCIPAL

1. Camisetas
 2. Canchas
 3. Equipos
 4. Partidos
 5. Lesiones
 6. Estadísticas
 7. QR
 8. Logros
 9. Financiamiento
 10. Torneos
 11. Temporada
 12. Análisis
 13. Entrenador IA
 14. Exportar
 15. Importar
 16. Ajustes
 0. Salir
- >

Flujo de Trabajo Típico

1 Configuración Inicial

Menú Principal → Ajustes (16)

- └─ Cambiar tema de interfaz
- └─ Cambiar idioma
- └─ Modificar nombre de usuario

2 Crear Recursos Básicos

Menú Principal → Camisetas (1) → Crear camiseta

Menú Principal → Canchas (2) → Crear cancha

Menú Principal → Equipos (3) → Crear equipo

3 Registrar un Partido

Menú Principal → Partidos (4) → Crear partido

- └─ Seleccionar cancha
- └─ Seleccionar camiseta
- └─ Ingresar goles y asistencias
- └─ Evaluar rendimiento (1-10)
- └─ Indicar cansancio (1-10)
- └─ Indicar estado de ánimo (1-10)

4 Organizar un Torneo

Menú Principal → Torneos (10)

- └─ Crear torneo
- └─ Agregar equipos
- └─ Generar fixture
- └─ Ingresar resultados
- └─ Ver tabla de posiciones

5 Analizar Rendimiento

Menú Principal → Estadísticas (6)

- └─ Ver estadísticas generales
- └─ Estadísticas por año
- └─ Estadísticas por mes
- └─ Meta-análisis

Menú Principal → Análisis (12)

- └─ Comparar últimos 5 partidos

- └─ Calcular rachas
- └─ Ver récords históricos

6 Gestionar Finanzas

Menú Principal → Financiamiento (9)

- └─ Registrar ingreso
- └─ Registrar gasto
- └─ Ver balance
- └─ Exportar reporte financiero

7 Exportar Datos

Menú Principal → Exportar (14)

- └─ Seleccionar módulo (camisetas, partidos, etc.)
- └─ Elegir formato (CSV, JSON, HTML, TXT)
 - └─ Archivos guardados en el directorio de exportaciones (ver sección [Base de Datos] (#-base-de-datos))

Ejemplos de Uso Práctico

Ejemplo 1: Registrar tu Primera Camiseta

1. Ejecuta el programa
2. Selecciona 1 (Camisetas)
3. Selecciona 1 (Crear camiseta)
4. Ingresa el nombre: "Camiseta Roja"
5. La camiseta se guarda automáticamente con ID único

Ejemplo 2: Crear un Torneo de Fútbol 5

1. Crea al menos 4 equipos (Menú → Equipos → Crear)
2. Ve a Torneos (opción 10)
3. Selecciona "Crear torneo"
4. Ingresa nombre: "Copa Primavera 2026"
5. Selecciona formato: Round Robin
6. Agrega los equipos participantes
7. El sistema genera automáticamente el fixture

Ejemplo 3: Analizar tu Rendimiento

1. Ve a Análisis (opción 12)

2. El sistema muestra:

- Comparación últimos 5 partidos vs promedio general
- Mejor racha de victorias
- Peor racha de derrotas
- Mensajes motivacionales personalizados

Navegación

- **Números:** Selecciona opciones ingresando el número correspondiente
- **0:** Volver al menú anterior o salir
- **Enter:** Confirmar selección
- **Ctrl+C:** Salir del programa (en cualquier momento)

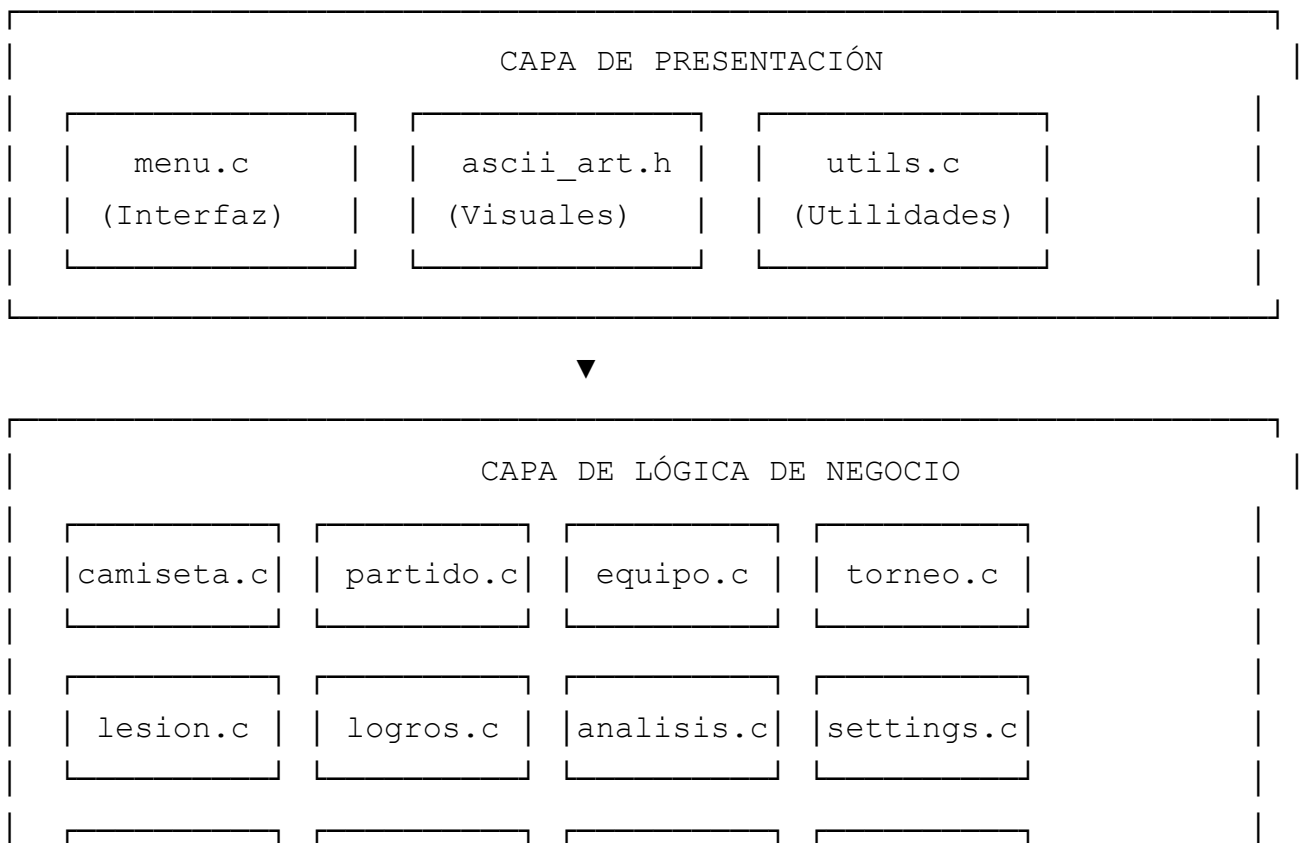
Atajos de Teclado (en desarrollo)

- **Ctrl+E** : Exportar datos rápidamente
- **Ctrl+S** : Ver estadísticas rápidas
- **Ctrl+H** : Ayuda contextual



Arquitectura y Diseño

Diagrama de Arquitectura



financia.	temporada	entrenador	records_
c	.c	_ia.c	rankings.c



CAPA DE ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS			
estadisticas.c	estadisticas_	estadisticas_	
	generales.c	anio.c	
estadisticas_	estadisticas_	estadisticas_	
mes.c	meta.c	lesiones.c	



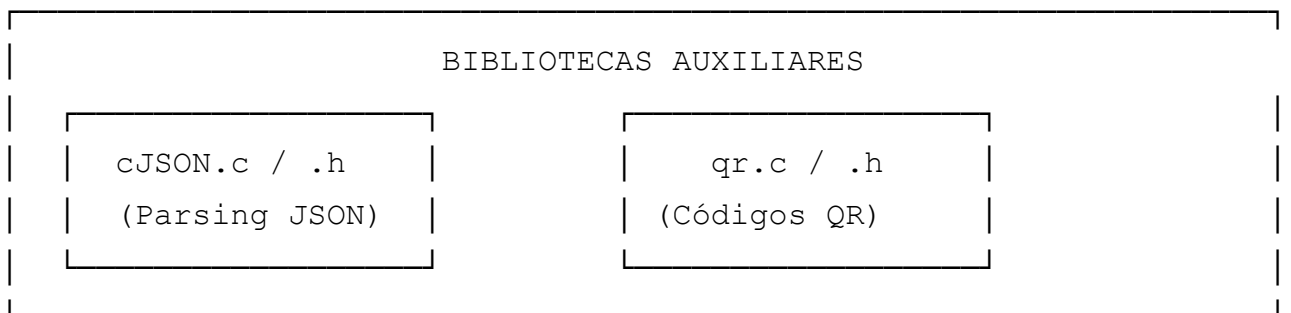
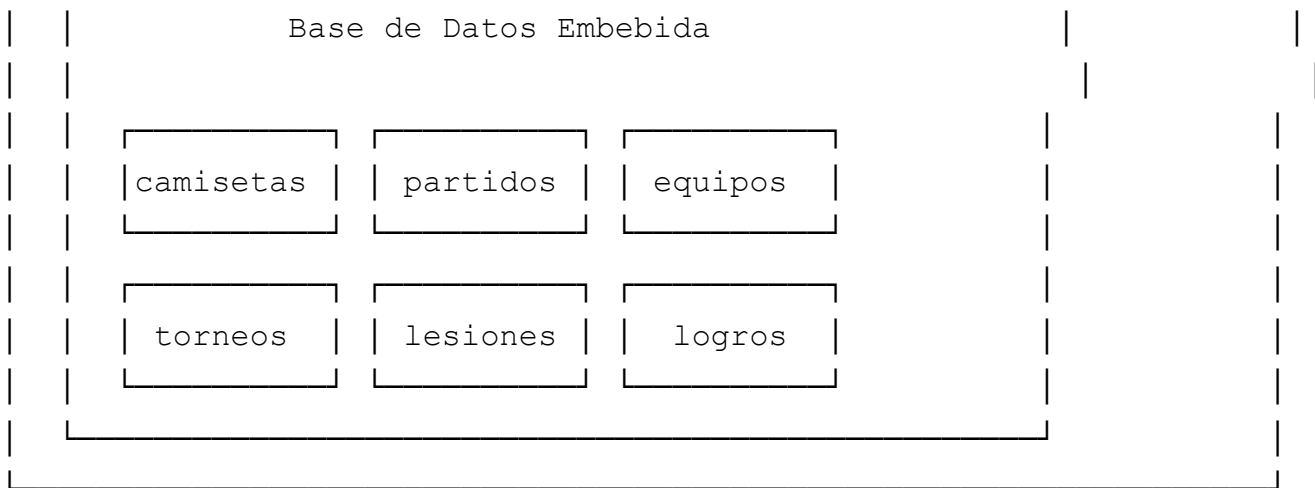
CAPA DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN			
export.c	export_all	export_	import.c
	.c	camisetas	
export_	export_	export_	
partidos.c	lesiones.c	estadist.	



CAPA DE ACCESO A DATOS	
db.c / db.h	
(Abstracción de Base de Datos)	



CAPA DE PERSISTENCIA	
SQLite3 (sqlite3.c/h)	



Patrones de Diseño Implementados

1. Patrón Modular

- **Descripción:** Cada módulo tiene responsabilidad única y bien definida
- **Implementación:** Archivos `.h` (interfaces) y `.c` (implementaciones) separados
- **Beneficios:** Bajo acoplamiento, alta cohesión, fácil mantenimiento

2. Patrón de Comando (Simplificado)

- **Descripción:** Sistema de menús con estructura `MenuItem`
- **Implementación:**

```
typedef struct {  
    int opcion;  
    const char* texto;  
    void (*accion) (void);  
} MenuItem;
```

- **Beneficios:** Fácil agregar nuevas opciones, navegación flexible

3. Patrón Repository (Capa de Acceso a Datos)

- **Descripción:** `db.c/db.h` centraliza todas las operaciones de base de datos
- **Implementación:** Funciones como `db_init()` , `db_close()` , consultas SQL encapsuladas
- **Beneficios:** Abstracción de la persistencia, cambio de BD sin afectar lógica

4. Patrón Strategy (Exportación)

- **Descripción:** Múltiples estrategias de exportación (CSV, JSON, HTML, TXT)
- **Implementación:** Funciones especializadas por formato en módulos `export_*.c`
- **Beneficios:** Fácil agregar nuevos formatos, código reutilizable

5. Patrón Singleton (Conexión a BD)

- **Descripción:** Una única conexión a la base de datos durante toda la ejecución
- **Implementación:** Variable global `sqlite3 *db` en `db.c`
- **Beneficios:** Eficiencia, consistencia de datos

Principios de Diseño

SOLID Principles (Adaptados a C)

- **S - Single Responsibility:** Cada módulo tiene una responsabilidad única
 - `camiseta.c` → Solo gestión de camisetas
 - `partido.c` → Solo gestión de partidos
- **O - Open/Closed:** Abierto a extensión, cerrado a modificación
 - Nuevos formatos de exportación sin modificar código existente
- **L - Liskov Substitution:** Funciones intercambiables con misma interfaz
 - Todas las funciones de exportación tienen firma similar
- **I - Interface Segregation:** Interfaces específicas y pequeñas
 - Headers `.h` con solo declaraciones necesarias
- **D - Dependency Inversion:** Dependencia de abstracciones
 - Módulos dependen de `db.h` , no de SQLite directamente

Flujo de Datos

Usuario → Menu → Módulo de Negocio → db.c → SQLite → Archivo .db

↓

Estadísticas

↓

Exportación → Archivos

(CSV/JSON/HTML/TXT)

Estructura del Proyecto

MiFutbolC/

	└─  main.c	# Punto de entrada del programa
	└─  CAPA DE DATOS	
	└─ db.c / db.h	# Gestión de base de datos SQLite
	└─ sqlite3.c / sqlite3.h	# Biblioteca SQLite embebida
	└─ models.h	# Definiciones de estructuras comunes
	└─  CAPA DE PRESENTACIÓN	
	└─ menu.c / menu.h	# Sistema de menús interactivos
	└─ ascii_art.h	# Arte ASCII para interfaz
	└─ utils.c / utils.h	# Utilidades auxiliares
	└─  CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO	
	└─  Gestión de Recursos	
	└─ camiseta.c / camiseta.h	# Gestión de camisetas
	└─ cancha.c / cancha.h	# Gestión de canchas
	└─ equipo.c / equipo.h	# Gestión de equipos
	└─  Gestión de Partidos y Torneos	
	└─ partido.c / partido.h	# Gestión de partidos
	└─ torneo.c / torneo.h	# Gestión de torneos
	└─ temporada.c / temporada.h	# Gestión de temporadas
	└─  Gestión de Salud	

			└─ lesion.c / lesion.h	# Gestión de lesiones
			└─ 💰 Gestión Financiera	
			└─ financiamiento.c / financiamiento.h	# Control de
ingresos/gastos				
			└─ 🏆 Gamificación	
			└─ logros.c / logros.h	# Sistema de logros y
badges				
			└─ 🤖 Inteligencia Artificial	
			└─ entrenador_ia.c / entrenador_ia.h	# Entrenador IA
			└─ ⚙️ Configuración	
			└─ settings.c / settings.h	# Sistema de
configuración				
			└─ 📊 QR	
			└─ qr.c / qr.h	# Generación de códigos
QR				
			└─ 📊 CAPA DE ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS	
			└─ estadisticas.c / estadisticas.h	# Estadísticas generales
			└─ estadisticas_generales.c / .h	# Estadísticas detalladas
			└─ estadisticas_anio.c / .h	# Estadísticas por año
			└─ estadisticas_mes.c / .h	# Estadísticas por mes
			└─ estadisticas_meta.c / .h	# Meta-análisis avanzado
			└─ estadisticas_lesiones.c / .h	# Estadísticas de
lesiones				
			└─ analisis.c / analisis.h	# Análisis de rendimiento
			└─ records_rankings.c / .h	# Récores y rankings
			└─ 📦 CAPA DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN	
			└─ 📥 Importación	
			└─ import.c / import.h	# Importación desde JSON
			└─ 📤 Exportación	
			└─ export.c / export.h	# Exportación individual
			└─ export_all.c / .h	# Exportación completa
			└─ export_all_mejorado.c / .h	# Exportación mejorada
completa				

- | └─ export_camisetas.c / .h # Exportación de camisetas
- | └─ export_camisetas_mejorado.c / .h # Exportación mejorada camisetas
- | └─ export_lesiones.c / .h # Exportación de lesiones
- | └─ export_lesiones_mejorado.c / .h # Exportación mejorada lesiones
- | └─ export_partidos.c / .h # Exportación de partidos
- | └─ export_partidos_helpers.h # Helpers para exportación
- | └─ export_estadisticas.c / .h # Exportación de estadísticas
- | └─ export_estadisticas_generales.c / .h # Exportación estadísticas generales
- | └─ export_records_rankings.c / .h # Exportación récords/rankings
- |
- | └─  BIBLIOTECAS EXTERNAS
- | └─ cJSON.c / cJSON.h # Biblioteca cJSON (MIT License)
- |
- | └─  ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN Y BUILD
- | └─ MiFutbolC.cbp # Proyecto CodeBlocks
- | └─ MiFutbolC.layout # Layout de CodeBlocks
- | └─ MiFutbolC.depend # Dependencias del proyecto
- | └─ MiFutbolC.cscope_file_list # Lista de archivos cscope
- | └─ MiFutbolC.iss # Script instalador Inno Setup
- | └─ build.sh # Script compilación Linux/macOS
- | └─ build.bat # Script compilación Windows
- | └─ recurso.rc # Recursos de Windows
- | └─ sonar-project.properties # Configuración SonarQube
- |
- | └─  RECURSOS
- | └─ MiFutbolC.ico # Icono del programa
- | └─ images/ # Imágenes y capturas
- | └─ *.png

```
|
└─ 📖 DOCUMENTACIÓN
    │   └─ README.md # Este archivo
    │   └─ README.pdf # Versión PDF del README
    │   └─ LICENSE # Licencia del proyecto
    │   └─ manual_usuario.md # Manual de usuario
    └─ Manual_Usuario_MiFutbolC.pdf # Manual de usuario PDF
|
└─ 🏗 DIRECTORIOS DE COMPILACIÓN
    │   └─ bin/ # Binarios compilados
    │       └─ Debug/
    │           └─ MiFutbolC.exe # Ejecutable de
depuración
    │       └─ data/ # Datos del ejecutable
    │       └─ obj/ # Archivos objeto (.o)
    │           └─ Debug/
    └─ bw-output/ # Salida de análisis
|
└─ 🗄 DATOS Y EXPORTACIONES (runtime)
    │   └─ data/ # Se crea en ejecución
    │       └─ mifutbol.db # Base de datos SQLite
    │       └─ *.csv # Archivos exportados CSV
    │       └─ *.txt # Archivos exportados TXT
    │       └─ *.json # Archivos exportados
JSON
    │       └─ *.html # Archivos exportados
HTML
|
└─ 📦 INSTALADOR
    │   └─ installer/
    │       └─ MiFutbolC_Setup.exe # Instalador para Windows
```

Resumen de Archivos

Conteo referencial (puede variar según cambios y scripts de build).

Categoría	Archivos .c	Archivos .h	Total
Lógica de Negocio	12	12	24

Categoría	Archivos <code>.c</code>	Archivos <code>.h</code>	Total
Estadísticas	7	7	14
Exportación	11	11	22
Importación	1	1	2
Interfaz	2	3	5
Base de Datos	2	2	4
Bibliotecas	2	2	4
TOTAL	37	38	75

Módulos Principales

Módulo	Archivos	Descripción
Core	<code>main.c</code> , <code>db.c</code> , <code>menu.c</code> , <code>utils.c</code>	Núcleo del sistema
Gestión	<code>camiseta.c</code> , <code>cancha.c</code> , <code>equipo.c</code> , <code>partido.c</code> , <code>torneo.c</code> , <code>lesion.c</code>	Gestión de recursos
Análisis	<code>estadisticas*.c</code> , <code>analisis.c</code> , <code>records_rankings.c</code>	Análisis y estadísticas
I/O	<code>export*.c</code> , <code>import.c</code>	Importación/Exportación
Extras	<code>logros.c</code> , <code>financiamiento.c</code> , <code>entrenador_ia.c</code> , <code>qr.c</code>	Funcionalidades adicionales



Base de Datos

Información General

- **Motor:** SQLite3 (embebido)
- **Archivo:** `mifutbol.db`
- **Ubicación:**
 - Windows: `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\mifutbol.db`
 - Linux/macOS: `./data/mifutbol.db`
- **Características:** Transacciones ACID, sin servidor, archivo único

Directorios de importación/exportación

- **Exportaciones (Windows):** `%USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Exportaciones`

- **Importaciones (Windows):** %USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Importaciones
- **Exportaciones (Linux/macOS):** ./exportaciones
- **Importaciones (Linux/macOS):** ./importaciones

Esquema (resumen)

El esquema se crea en `db.c` y puede evolucionar con `ALTER TABLE` automáticos. Tablas principales (resumen):

- **Base:** `camiseta`, `cancha`, `partido`, `lesion`, `usuario`
- **Equipos/Torneos:** `equipo`, `jugador`, `torneo`, `equipo_torneo`, `partido_torneo`, `equipo_torneo_estadisticas`, `jugador_estadisticas`, `equipo_historial`, `torneo_fases`, `equipo_fase`
- **Temporadas:** `temporada`, `temporada_fase`, `torneo_temporada`, `equipo_temporada_fatiga`, `jugador_temporada_fatiga`, `equipo_temporada_evolucion`, `temporada_resumen`, `mensual_resumen`
- **Configuración/Finanzas:** `settings`, `financiamiento`, `presupuesto_mensual`, `comparacion_historial`

Campos clave (selección, no exhaustivo):

- `camiseta`: `id`, `nombre`, `sorteada`
- `cancha`: `id`, `nombre`
- `partido`: `id`, `cancha_id`, `fecha_hora`, `goles`, `asistencias`, `camiseta_id`, `resultado`, `rendimiento_general`, `cansancio`, `estado_animo`, `comentario_personal`, `clima`, `dia`, `precio`
- `lesion`: `id`, `jugador`, `tipo`, `descripcion`, `fecha`, `camiseta_id`, `estado`, `partido_id`
- `equipo`: `id`, `nombre`, `tipo`, `tipo_futbol`, `num_jugadores`, `partido_id`
- `torneo`: `id`, `nombre`, `tiene_equipo_fijo`, `equipo_fijo_id`, `cantidad Equipos`, `tipo_torneo`, `formato_torneo`, `fase_actual`

Para el detalle completo, ver la creación del esquema en [db.c](#).

Inicialización de la Base de Datos

La función `db_init()` en `db.c` se encarga de:

1. **Crear el directorio de datos** si no existe
2. **Abrir/crear la base de datos** SQLite

3. **Crear todas las tablas** con sus respectivos esquemas
4. **Aplicar migraciones simples** (`ALTER TABLE`) si faltan columnas
5. **Inicializar directorios de importación y exportación**

```
// Ejemplo simplificado
bool db_init() {
    if (!setup_database_paths()) return false;
    if (!create_database_connection()) return false;
    if (!create_database_schema()) return false;
    add_missing_columns();
    get_import_dir();
    get_export_dir();
    return true;
}
```

Consultas Comunes

Estadísticas por Camiseta

```
SELECT
    c.nombre,
    COUNT(p.id) as partidos,
    SUM(p.goles) as goles_totales,
    SUM(p.asistencias) as asistencias_totales,
    AVG(p.rendimiento_general) as rendimiento_promedio
FROM camiseta c
LEFT JOIN partido p ON c.id = p.camiseta_id
GROUP BY c.id
ORDER BY goles_totales DESC;
```

Récords Históricos

```
SELECT
    MAX(goles) as max_goles,
    MAX(asistencias) as max_asistencias,
    MAX(rendimiento_general) as mejor_rendimiento
FROM partido;
```

Análisis de Lesiones

```
SELECT
    tipo,
    COUNT(*) as cantidad
FROM lesion
GROUP BY tipo
ORDER BY cantidad DESC;
```

Módulo de Estadísticas

El módulo de estadísticas proporciona información agregada sobre el rendimiento de las camisetas en los partidos:

- **Camiseta con más Goles:** Muestra la camiseta que ha acumulado el mayor número de goles en todos los partidos.
- **Camiseta con más Asistencias:** Identifica la camiseta con el mayor número de asistencias registradas.
- **Camiseta con más Partidos:** Lista la camiseta que ha sido utilizada en el mayor número de partidos.
- **Camiseta con más Goles + Asistencias:** Combina goles y asistencias para determinar la camiseta con mejor rendimiento global.

Las estadísticas se calculan en tiempo real mediante consultas SQL que unen las tablas de partidos y camisetas.

Módulo de Análisis de Rendimiento

El módulo de análisis de rendimiento (`analisis.c`) ofrece una evaluación detallada del desempeño futbolístico mediante la comparación de los últimos 5 partidos con los promedios generales del sistema:

- **Comparación Últimos 5 vs Promedio General:** Analiza métricas como goles, asistencias, rendimiento general, cansancio y estado de ánimo, mostrando diferencias numéricas entre el rendimiento reciente y el histórico.
- **Cálculo de Rachas:** Determina la mejor racha de victorias consecutivas y la peor racha de derrotas consecutivas registradas.
- **Análisis Motivacional:** Proporciona mensajes personalizados basados en el rendimiento comparativo, ofreciendo motivación o consejos constructivos para mejorar.
- **Visualización de Últimos Partidos:** Muestra un resumen de los 5 partidos más recientes con detalles clave como fecha, goles, asistencias, rendimiento y resultado.

Este módulo utiliza consultas SQL avanzadas para calcular promedios y rachas, proporcionando insights valiosos para el seguimiento y mejora del rendimiento futbolístico.

Sistema de Logros y Badges

El sistema de logros y badges (`logros.c`) implementa un sistema de recompensas basado en estadísticas conseguidas por las camisetas en partidos de fútbol, incentivando el progreso y el logro de metas:

- **Categorías de Logros:** Incluye logros por goles, asistencias, partidos jugados, contribuciones totales (goles + asistencias), victorias, empates, derrotas, rendimiento general, estado de ánimo, canchas distintas, hat-tricks, poker de asistencias, rendimiento perfecto, ánimo perfecto, y logros específicos en victorias, derrotas y empates.
- **Niveles de Dificultad:** Cada categoría tiene múltiples niveles (Novato, Promedio, Experto, Maestro, Leyenda) con objetivos progresivos.
- **Seguimiento de Progreso:** Muestra el progreso actual hacia cada logro, indicando si está no iniciado, en progreso o completado.
- **Visualización por Camiseta:** Permite ver todos los logros, solo los completados o solo los en progreso para una camiseta específica.
- **Interfaz de Menú:** Navegación intuitiva para explorar los logros disponibles.

Este sistema utiliza consultas SQL para calcular estadísticas acumuladas y determinar el estado de cada logro, proporcionando una experiencia gamificada para motivar el uso continuo del sistema.

Módulo de Gestión de Equipos

El módulo de gestión de equipos (`equipo.c` / `equipo.h`) permite crear, gestionar y administrar equipos de fútbol con diferentes configuraciones:

- **Tipos de Equipos:** Soporte para equipos fijos (guardados en base de datos) y momentáneos (temporales).
- **Modalidades de Fútbol:** Compatible con Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol 8 y Fútbol 11.
- **Posiciones de Jugadores:** Definición de posiciones estándar (Arquero, Defensor, Mediocampista, Delantero) con posibilidad de designar capitanes.
- **Gestión de Plantillas:** Cada equipo puede tener hasta 11 jugadores con información completa (nombre, número, posición, capitán).
- **Operaciones CRUD:** Crear, listar, modificar y eliminar equipos con validación de datos.

Módulo de Gestión de Torneos

El módulo de gestión de torneos ([torneo.c](#) / [torneo.h](#)) proporciona un sistema completo para organizar y administrar competiciones futbolísticas:

- **Tipos de Torneo:** Soporte para diferentes estructuras de partidos (Ida y Vuelta, Solo Ida, Eliminación Directa, Grupos y Eliminación).
- **Formatos Disponibles:** Múltiples formatos incluyendo Round Robin, Grupos con Final, Copa Simple, Eliminación Directa por Fases, etc.
- **Gestión de Equipos:** Asociación de equipos existentes a torneos con equipos fijos opcionales.
- **Administración Avanzada:** Funciones para mostrar fixtures, ingresar resultados, ver tablas de posiciones y gestionar fases de eliminación.
- **Estadísticas de Torneos:** Seguimiento de estadísticas de jugadores por torneo, mejores goleadores, asistidores, historial de equipos.
- **Dashboard en Tiempo Real:** Visualización de información actualizada incluyendo posición actual, próximos partidos y últimos resultados.
- **Reportes y Exportación:** Generación de reportes completos y exportación de tablas de posiciones y estadísticas.
- **Finalización de Torneos:** Sistema para cerrar torneos y guardar historial completo de todos los equipos participantes.

Módulo de Gestión Financiera

El módulo de gestión financiera ([financiamiento.c](#) / [financiamiento.h](#)) permite llevar un control detallado de los ingresos y gastos del equipo de fútbol:

- **Tipos de Transacciones:** Soporte para ingresos (cuotas, sponsors, etc.) y gastos (transporte, equipamiento, etc.).
- **Categorías Específicas:** Clasificación detallada incluyendo transporte, equipamiento, cuotas, torneos, arbitraje, canchas, medicina y otros.
- **Gestión Completa:** Crear, listar, modificar y eliminar transacciones financieras.
- **Resúmenes Financieros:** Visualización de balances generales, gastos por categoría y estado financiero actual.
- **Exportación:** Funciones para exportar datos financieros en múltiples formatos.

Este módulo proporciona herramientas esenciales para la administración financiera del equipo, permitiendo un seguimiento preciso de los recursos económicos.

Módulo de Récores y Rankings

El módulo de récords y rankings ([records_rankings.c](#) / [records_rankings.h](#)) ofrece un análisis exhaustivo de los logros históricos y estadísticas destacadas del sistema:

- **Récords de Partidos:** Máximo de goles y asistencias en un partido, mejor y peor rendimiento general.
- **Combinaciones Óptimas:** Mejor y peor combinación de cancha + camiseta para rendimiento.
- **Temporadas Destacadas:** Mejor y peor temporada basada en estadísticas acumuladas.
- **Rachas:** Mejor racha goleadora, peor racha, partidos consecutivos anotando.
- **Partidos Especiales:** Partidos sin goles, sin asistencias, mejor combinación de goles + asistencias.
- **Análisis Comparativo:** Funciones para identificar patrones y tendencias históricas.

Este módulo utiliza consultas SQL avanzadas para extraer insights valiosos sobre el rendimiento histórico y ayudar en la toma de decisiones estratégicas.

Módulo de Estadísticas por Año

El módulo de estadísticas por año (`estadisticas_anio.c` / `estadisticas_anio.h`) proporciona análisis longitudinal del rendimiento futbolístico agrupado por año:

- **Agregación Anual:** Estadísticas totales y promedios por camiseta para cada año.
- **Tendencias Temporales:** Seguimiento de la evolución del rendimiento a lo largo del tiempo.
- **Comparación Interanual:** Análisis comparativo entre diferentes años para identificar mejoras o declives.

Este módulo es fundamental para el análisis de largo plazo y la planificación estratégica del equipo.

Módulo de Estadísticas por Mes

El módulo de estadísticas por mes (`estadisticas_mes.c` / `estadisticas_mes.h`) ofrece un desglose detallado del rendimiento mensual:

- **Desglose Mensual:** Estadísticas individuales por camiseta agrupadas por mes.
- **Métricas por Mes:** Partidos jugados, goles, asistencias y promedios mensuales.
- **Análisis de Estacionalidad:** Identificación de patrones estacionales en el rendimiento.

Este módulo permite un seguimiento granular del progreso del equipo y la identificación de tendencias a corto plazo.

Módulo de Meta-Análisis

El módulo de meta-análisis (`estadisticas_meta.c` / `estadisticas_meta.h`) realiza análisis estadísticos avanzados para profundizar en el rendimiento futbolístico:

- **Consistencia de Rendimiento:** Evaluación de la variabilidad y estabilidad del desempeño.
- **Partidos Atípicos:** Identificación de partidos excepcionalmente buenos o malos (outliers).
- **Dependencia del Contexto:** Análisis de cómo factores externos afectan el rendimiento.
- **Impacto del Cansancio:** Evaluación del efecto real de la fatiga en el desempeño.
- **Impacto del Estado de Ánimo:** Análisis de la influencia emocional en los resultados.
- **Eficiencia:** Comparación entre rendimiento y producción (goles vs rendimiento, asistencias vs cansancio).
- **Rendimiento por Esfuerzo:** Evaluación de la relación entre el esfuerzo invertido y los resultados obtenidos.
- **Análisis de Situaciones:** Partidos exigentes bien jugados y partidos fáciles mal jugados.

Este módulo proporciona insights profundos para la optimización del rendimiento y la toma de decisiones tácticas.

Utilidades y Funciones Auxiliares

El proyecto incluye un módulo de utilidades (`utils.c` / `utils.h`) que proporciona funciones comunes para:

- **Entrada de Datos:** `input_int()` y `input_string()` para leer enteros y cadenas del usuario con validación básica.
- **Manejo de Fecha/Hora:** `get_datetime()` para obtener fecha y hora actual en formato legible, y `get_timestamp()` para nombres de archivos.
- **Interfaz de Consola:** `clear_screen()` , `print_header()` , y `pause_console()` para mejorar la experiencia del usuario en terminal.
- **Validación de Datos:** `existe_id()` para verificar si un ID existe en una tabla de la base de datos.
- **Confirmaciones:** `confirmar()` para solicitar confirmación del usuario antes de operaciones destructivas.
- **Gestión de Exportaciones:** `get_export_dir()` para determinar y crear el directorio de exportación (Documents en Windows, `./exportaciones` en Unix/Linux).

Estas utilidades promueven la reutilización de código y mantienen una interfaz consistente en todo el programa.

Sistema de Menús

El proyecto implementa un sistema de menús jerárquico y modular mediante las funciones en `menu.c` / `menu.h`:

- **Menú Principal:** Gestionado en `menu.c` (invocado desde `main.c`), presenta las opciones principales del sistema (Camisetas, Canchas, Equipos, Partidos, Lesiones, Estadísticas, QR, Logros, Financiamiento, Torneos, Temporada, Análisis, Entrenador IA, Exportar, Importar, Ajustes, Salir).
- **Submenús:** Cada módulo principal tiene su propio menú (ej. `menu_camisetas()`, `menu_canchas()`, `menu_partidos()`, `menu_logros()`, `menu_lesiones()`, `menu_financiamiento()`).
- **Estructura de Menú:** Utiliza la estructura `MenuItem` definida en `menu.h` para asociar opciones numéricas con textos descriptivos y funciones a ejecutar.
- **Navegación:** La función `ejecutar_menu()` maneja la lógica de mostrar opciones, leer selección del usuario y ejecutar la acción correspondiente.
- **Consistencia:** Todos los menús siguen el mismo patrón, facilitando la adición de nuevas funcionalidades.

Exportación Completa

Además de las exportaciones individuales, el módulo `export_all.c / export_all.h` proporciona la función `exportar_todo()` que:

- Ejecuta automáticamente todas las funciones de exportación disponibles.
- Genera archivos en formatos CSV, TXT, JSON y HTML para camisetas, partidos, estadísticas y lesiones.
- Facilita la copia de seguridad completa de todos los datos del sistema.
- Es accesible desde el submenú Exportar → Todo.

Exportación Mejorada

Los módulos de exportación mejorada (`export_all_mejorado.c`, `export_camisetas_mejorado.c`, `export_lesiones_mejorado.c`) proporcionan funcionalidades avanzadas de exportación con análisis integrado:

- **Análisis Avanzado para Camisetas:** Incluye eficiencia de goles/asistencias, porcentaje de victorias, métricas de rendimiento, evaluación de lesiones.
- **Análisis de Impacto para Lesiones:** Evaluación de gravedad, comparación de rendimiento antes/después, identificación de patrones.
- **Exportación Integral:** Genera archivos mejorados en todos los formatos con estadísticas adicionales.

Importación Completa

El módulo `import.c` / `import.h` permite restaurar datos desde archivos JSON exportados previamente. Ver sección [Características Principales](#) para detalles completos sobre la funcionalidad de importación.

Documentación

Documentación Disponible

El repositorio incluye documentación técnica y de usuario en formato Markdown y PDF:

- [README.md](#): Documentación técnica general del proyecto.
- [README.pdf](#): Versión PDF del README.
- [manual_usuario.md](#): Manual de usuario con flujos y pantallas.
- [Manual_Usuario_MiFutbolC.pdf](#): Manual de usuario en PDF.

Nota: Los PDF se generan a partir de los `.md` (por ejemplo con Pandoc) si necesitas regenerarlos.



Desarrollo y Contribución

Convenciones de Código

Estilo de Código

- **Estándar C**: C99/C11 compatible
- **Indentación**: 4 espacios (no tabs)
- **Nombres de Variables**: `snake_case` para variables y funciones
- **Nombres de Constantes**: `UPPER_CASE` para macros y constantes
- **Comentarios**: En español para consistencia con el proyecto

Estructura de Archivos

```
// Ejemplo de estructura de archivo .h
#ifndef MODULO_H
#define MODULO_H

// Includes necesarios
#include <stdio.h>
#include "db.h"

// Constantes
```

```
#define MAX_NOMBRE 100

// Estructuras
typedef struct {
    int id;
    char nombre[MAX_NOMBRE];
} MiEstructura;

// Declaraciones de funciones
void crear_elemento(void);
void listar_elementos(void);
void modificar_elemento(int id);
void eliminar_elemento(int id);

#endif // MODULO_H
```

Agregar Nuevas Funcionalidades

Paso 1: Planificación

1. Define claramente la funcionalidad
2. Identifica las tablas de BD necesarias
3. Diseña la interfaz de usuario

Paso 2: Implementación

1. **Crear archivos** `.h` y `.c` para el nuevo módulo
2. **Definir estructuras** en el header
3. **Implementar funciones** en el archivo `.c`
4. **Actualizar** `db.c` si requiere nuevas tablas
5. **Agregar al menú** en `menu.c`

Paso 3: Integración

1. Actualizar `MiFutbolC.cbp` (CodeBlocks)
2. Actualizar scripts de compilación (`build.sh` , `build.bat`)
3. Agregar funciones de exportación si aplica

Paso 4: Documentación

1. Documentar funciones con comentarios Doxygen
2. Actualizar README.md

3. Agregar ejemplos de uso

Testing

Pruebas Manuales

- ☒ Compilar sin warnings
- ☒ Ejecutar todas las opciones del menú
- ☒ Verificar integridad de la base de datos
- ☒ Probar casos límite (valores nulos, IDs inválidos)
- ☒ Verificar exportación/importación

Pruebas de Integración

- ☒ Crear datos de prueba
- ☒ Verificar relaciones entre tablas
- ☒ Probar flujos completos (crear torneo → agregar equipos → jugar partidos)

Herramientas de Desarrollo Recomendadas

- **IDE:** CodeBlocks, VS Code, CLion
- **Debugger:** GDB, LLDB
- **Análisis Estático:** Cppcheck, SonarQube
- **Profiling:** Valgrind (Linux), Dr. Memory (Windows)
- **Documentación:** Doxygen

Contribuir al Proyecto

Si deseas contribuir:

1. **Fork** el repositorio
2. **Crea una rama** para tu funcionalidad (`git checkout -b feature/nueva-funcionalidad`)
3. **Commit** tus cambios (`git commit -am 'Agregar nueva funcionalidad'`)
4. **Push** a la rama (`git push origin feature/nueva-funcionalidad`)
5. **Crea un Pull Request**

Lineamientos para Pull Requests

- Describe claramente los cambios realizados
- Incluye ejemplos de uso si aplica
- Asegúrate de que el código compile sin errores

- Sigue las convenciones de código del proyecto

Licencia

Este proyecto es de **código abierto**. Consulta el archivo [LICENSE](#) para más detalles.

Bibliotecas de Terceros

Ver sección [Tecnologías Utilizadas](#) para detalles completos sobre SQLite3 y cJSON.

Autor

Thomas Hamer

Proyecto desarrollado como ejemplo educativo y de uso personal de programación en C con SQLite.

-  Email: [Contacto disponible en el perfil de GitHub]
-  GitHub: [thomashamer3/MiFutbolC](https://github.com/thomashamer3/MiFutbolC)

Agradecimientos

- **SQLite Team:** Por la excelente base de datos embebida
- **cJSON:** Por la biblioteca ligera de parsing JSON
- **Comunidad de C:** Por los recursos y documentación disponibles
- **CodeBlocks:** Por el excelente IDE multiplataforma

Notas Adicionales

Características Técnicas

-  **Persistencia de Datos:** Los datos se guardan automáticamente en SQLite entre ejecuciones
-  **Manejo de Errores:** El programa valida entradas y solicita confirmaciones para operaciones destructivas
-  **Compatibilidad:** Probado en Windows 11, Ubuntu 22.04, macOS 12+
-  **Interfaz Textual:** No requiere GUI, funciona en cualquier terminal con soporte UTF-8
-  **Sin Dependencias Externas:** Todas las bibliotecas necesarias están incluidas

Limitaciones Conocidas

- La interfaz es solo de consola (no hay GUI gráfica)
- Diseñado principalmente para uso individual (no multiusuario)
- Base de datos local (no hay sincronización en la nube)

Enlaces Útiles

-  [Manual de Usuario](#)
-  [README \(técnico\)](#)
-  [Reportar un Bug](#)
-  [Solicitar una Funcionalidad](#)
-  [SQLite Documentation](#)
-  [CodeBlocks](#)

Estadísticas del Proyecto

Referencial y sujeto a cambios:

- **Tamaño del código:** proyecto C modular (ver árbol del proyecto).
- **Tablas de BD:** esquema definido en `db.c`.
- **Formatos de exportación:** CSV, JSON, HTML, TXT.
- **Estado:** proyecto educativo en evolución.

 **MiFutbolC - Gestión Profesional de Fútbol en C** 

Desarrollado por Thomas Hamer.

[Volver arriba](#)